

AGENTOS CUSTOMER360

TÀI LIỆU GIẢI PHÁP TỔNG HỢP

Core Platform + Marketing + Sales + Customer Support

Mục đích tài liệu

Tổng hợp toàn bộ định hướng thiết kế trong repository và diễn giải thành một tài liệu có thể dùng để review sản phẩm, kiến trúc, tích hợp doanh nghiệp, MVP và pilot. Nội dung bổ sung của người biên soạn được đánh dấu là “Khuyến nghị triển khai”.

Nguồn chính: github.com/phongka79d/agent_solution

Branch: `init/agent-solution`

Cập nhật tài liệu nguồn: 10/09/2026

Bản tổng hợp: 10/09/2026

Mục lục nội dung

1. Tóm tắt điều hành
 2. Bài toán, định vị và nguyên tắc sản phẩm
 3. Tích hợp với doanh nghiệp đã có website và trang quản lý
 4. Kiến trúc logic AgentOS Customer360
 5. Hành trình khách hàng end-to-end
 6. Mô-đun Marketing
 7. Mô-đun Sales
 8. Mô-đun Customer Support
 9. Customer360 và mô hình dữ liệu
 10. Knowledge, RAG và thẻ bằng chứng
 11. API và hệ thống tích hợp
 12. Durable Workflow, idempotency và reconciliation
 13. Human handoff và phê duyệt
 14. Bảo mật, tenant isolation và quyền dữ liệu
 15. Đo lường, ROI và unit economics
 16. Đóng gói sản phẩm và mô hình triển khai
 17. MVP P0-P3 và phạm vi P1
 18. Kế hoạch tích hợp một doanh nghiệp pilot
 19. Bộ tiêu chí nghiệm thu và kiểm thử
 20. Rủi ro, quyết định còn mở và nguyên tắc go-live
 21. Khuyến nghị kiến trúc triển khai
- Phụ lục A. API mẫu
- Phụ lục B. Checklist tích hợp
- Phụ lục C. Thuật ngữ
- Phụ lục D. Bản đồ tài liệu nguồn

1. Tóm tắt điều hành

AgentOS Customer360 được định hướng là một lớp AI vận hành bổ sung cho hệ thống doanh nghiệp hiện có, không phải một nền tảng thương mại điện tử thay thế website, CRM, ERP, catalog, order management hay payment system. Giá trị cốt lõi nằm ở khả năng hiểu nhu cầu, tư vấn có bằng chứng, phối hợp workflow, kết nối hệ thống nguồn và bàn giao cho nhân viên khi cần.

Thành phần	Vai trò	Trạng thái định hướng
Marketing	Nghiên cứu nhu cầu, định vị, nguồn khách, đối tác, lead nurturing có phép	P0 thử công; tự động hóa sau P1
Sales	Hỏi nhu cầu, đề xuất sản phẩm, giải thích, dẫn sang checkout/hẹn/báo giá	Trọng tâm P1
Customer Support	FAQ, hướng dẫn, hỗ trợ cơ bản, handoff, tín hiệu mua lại	P1 cơ bản; tác vụ sâu sau P1
Core Platform	Orchestrator, Customer360, Knowledge, Workflow, Policy, Connector, Audit, Analytics	Dùng chung cho mọi module

Điểm quyết định

Thiết kế hiện tại đã chủ động thu hẹp P1: Sales + Support cơ bản trên website hiện có, trong khi Marketing automation, tự động mặc cả, thanh toán, hoàn tiền, bù giá và các tác vụ rủi ro cao để sang giai đoạn sau.

Mô hình kinh doanh được định hướng theo cấu trúc Core Platform + Industry Template + Customer Configuration. Cùng một codebase có thể phục vụ nhiều doanh nghiệp, nhưng dữ liệu, policy, connector mapping, workflow, tone, catalog và quyền được cấu hình tách biệt.

2. Bài toán, định vị và nguyên tắc sản phẩm

2.1 Bài toán cần giải quyết

- Doanh nghiệp có nhiều dữ liệu và quy trình nhưng trải nghiệm khách hàng bị phân mảnh giữa website, CRM, đơn hàng, chat và hỗ trợ.
- Nhân viên phải lặp lại việc giải thích sản phẩm, hỏi nhu cầu, tra chính sách, ghi CRM và chuyển việc giữa phòng ban.
- AI nếu chỉ là chatbot sẽ dễ bịa thông tin, không biết trạng thái thực của đơn, không có quyền rõ ràng và không tạo được business outcome kiểm chứng.
- Mỗi doanh nghiệp có hệ thống và quy tắc khác nhau; xây một agent hoàn toàn riêng cho từng doanh nghiệp làm chi phí triển khai tăng mạnh.

2.2 Định vị

Định vị đề xuất

Hiểu nhu cầu sớm - tư vấn có bằng chứng - hỗ trợ giao dịch có kiểm soát - chăm sóc xuyên suốt.

Giá trị không nằm ở số lượng agent. Giá trị nằm ở kết quả có nguồn xác nhận, khả năng kiểm toán và khả năng tái sử dụng platform trên nhiều doanh nghiệp.

2.3 Nguyên tắc bất biến

Nguyên tắc	Ý nghĩa triển khai
AI không sở hữu quyền	AI có thể đề xuất, nhưng server quyết định permission, policy, price floor, consent và side effect.
Source-of-truth ở hệ thống gốc	Giá, tồn kho, đơn, thanh toán, vận chuyển phải lấy từ hệ thống sở hữu dữ liệu.
Không truy cập DB production trực tiếp	Agent chỉ dùng tool/connector trong allowlist.
Mọi action phải truy vết	Có correlation_id, effect_key, provider reference, source version và audit log.
Human takeover là quyền sở hữu thực	Khi nhân viên nhận hội thoại, AI không được trả lời nghiệp vụ chồng.
Thiếu dữ liệu thì nói thiếu	Không biến unknown thành số 0 hoặc suy đoán.

3. Tích hợp với doanh nghiệp đã có website và trang quản lý

Tích hợp vào doanh nghiệp đã có website và hệ thống quản lý



Giữ nguyên checkout, quản trị, dữ liệu gốc. AgentOS chỉ đọc/ghi qua API được cấp quyền; không kết nối AI trực tiếp vào DB production.

Mức tích hợp dễ nhất: API rõ + catalog/order/customer có source-of-truth + webhook/event + quyền read/write cụ thể.

3.1 Câu trả lời ngắn

Có thể tích hợp tương đối dễ nếu doanh nghiệp đã có backend/API rõ, product catalog đáng tin, customer/order system có source-of-truth và có thể cấp quyền read/write cụ thể. AgentOS được thiết kế để gắn thêm vào hệ thống hiện hữu thay vì bắt doanh nghiệp thay toàn bộ nền tảng.

3.2 Những gì giữ nguyên

Hệ thống hiện có	Giữ vai trò gì sau khi có AgentOS
Website/App	UI, checkout, đăng nhập, phiên khách, thao tác mua gốc
Admin/CRM/ERP	Quản trị khách hàng, đơn, chủ sở hữu, nghiệp vụ nội bộ
Catalog/OMS/WMS	Nguồn chính thức của sản phẩm, giá, tồn kho, đơn, fulfillment
Payment provider	Xác nhận giao dịch và đối soát
Support/Ticketing	Nguồn vụ việc hoặc công cụ nhân viên nếu doanh nghiệp đã có

3.3 Những gì AgentOS bổ sung

- AI consultation trên website hiện có.
- Điều phối Sales/Support/nhân viên theo ý định và trạng thái ownership.
- Customer360 để liên kết context giữa conversation, lead, order và support case mà không sao chép toàn bộ database.
- Knowledge layer có nguồn và phiên bản.
- Durable workflow cho việc chờ, retry, handoff, follow-up và đối soát.
- Connector abstraction để cùng một core có thể tích hợp nhiều hệ thống doanh nghiệp.

3.4 Ba mức độ tích hợp

Mức	Điều kiện	Độ khó tương đối	Cách làm
A - Dễ	REST/GraphQL API rõ, auth chuẩn, webhook/event	Thấp	Viết connector + mapping + policy
B - Trung bình	Có backend nhưng API thiếu/mỗi chức năng một kiểu	Trung bình	Bổ sung facade API hoặc integration service
C - Khó	Website cũ, logic trực tiếp DB, thiếu auth/object permission	Cao	Tách service boundary trước, tránh cho AI query DB trực tiếp

3.5 Ví dụ luồng tư vấn

Khách hỏi trên trang sản phẩm
 -> Website/backend gửi message + product context
 -> AgentOS Sales đọc catalog/knowledge được phép

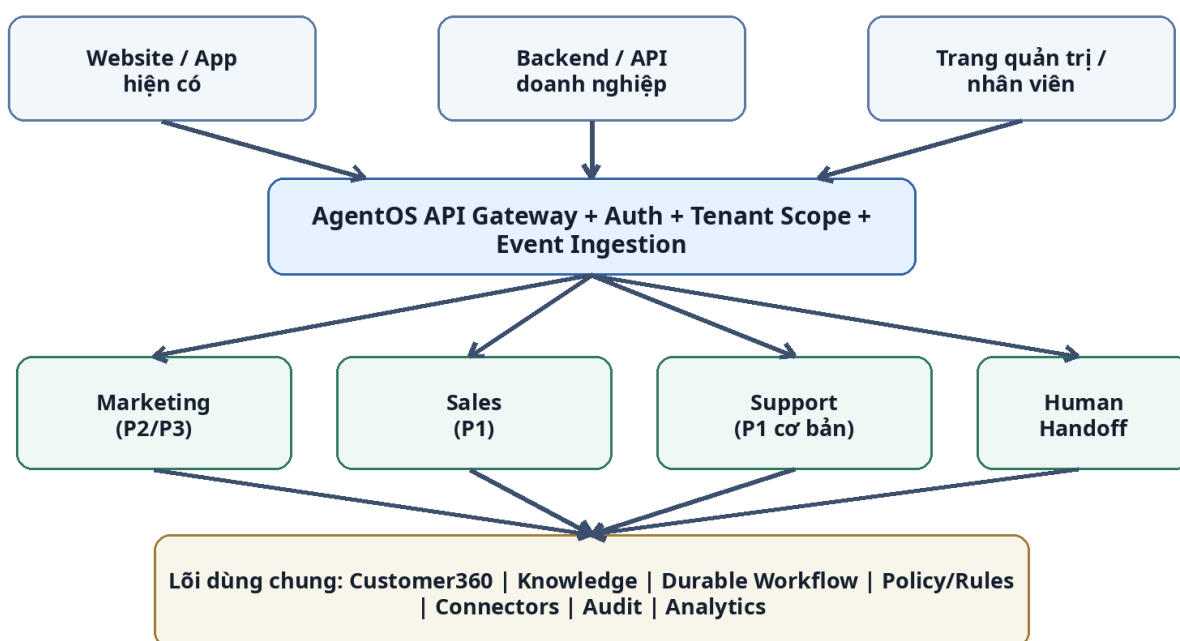
- > Đề xuất 2-3 lựa chọn + lý do + giới hạn
- > Kết quả trả về website
- > Khách bấm Add to cart / Checkout bằng hệ thống cũ
- > Nếu cần đo conversion: hệ thống order gửi order.confirmed về AgentOS

Khuyến nghị triển khai

Ưu tiên mô hình server-to-server. Nếu dùng widget nhúng, widget chỉ là UI; secret, authorization, business rule và action execution vẫn ở server.

4. Kiến trúc logic AgentOS Customer360

AgentOS Customer360 - Kiến trúc logic



Nguyên tắc: AI đề xuất; server kiểm tra quyền/policy; connector thực thi; hệ thống gốc xác nhận kết quả.

4.1 Các lớp trách nhiệm

Lớp	Trách nhiệm chính	Không được làm
Website/App	Hiển thị, nhận thao tác, giữ trải nghiệm mua	Giữ API key toàn doanh nghiệp; tự quyết price/payment
API Gateway/Event	Auth caller, tenant scope, permission, dedupe	Tin tenant/customer id chỉ vì client gửi lên
Orchestrator/Modules	Hiểu intent, lấy context, đề xuất answer/action	Tự cấp quyền hoặc xác nhận action chưa xảy ra
Workflow/Rules	Policy, state, timer, approval, limits	Giao quyết định rủi ro chỉ cho prompt

Connectors	Map API, retry, reconciliation, provider evidence	Cho model truy cập DB vô hạn
Customer360/Data	Liên kết khách, conversation, process, evidence	Thay source-of-truth của price/order/payment
Admin Console	Config, queue, approval, takeover, audit/report	Cho role không hợp lệ duyệt tác vụ rủi ro

4.2 Luồng thực thi chuẩn

1. Nhận request/event qua đường đã xác thực.
2. Gắn tenant scope và object-level permission.
3. Kiểm tra module đang bật và ai đang sở hữu conversation.
4. Lấy context tối thiểu cần thiết từ Customer360/Knowledge/source systems.
5. AI tạo answer hoặc action proposal.
6. Server kiểm tra lại consent, policy, current state và quyền trước khi thực thi.
7. Connector thực thi action với effect_key cố định.
8. Provider trả confirmed/rejected/uncertain; nếu uncertain phải reconcile.
9. Trả kết quả, lưu evidence/audit và cập nhật workflow state.

4.3 Cách triển khai nhỏ nhất

Thiết kế nguồn khuyến nghị bắt đầu bằng một modular monolith hoặc một ứng dụng chia phần chức năng + một background worker có durable state. Không cần microservice riêng cho từng agent ngay từ đầu.

Nhu cầu	Phương án khởi đầu
Transactional state	Relational DB có tenant scoping
Documents	Object/file store có permission
Search index	Derived data, có thể rebuild
Jobs/timers	Durable queue/workflow state
Analytics	Query/aggregate từ event data trước; data warehouse khi cần

5. Hành trình khách hàng end-to-end

Chặng	Bên phụ trách	Kết quả kiểm chứng
Hiểu thị trường	Nhân viên + Marketing	Opportunity hypothesis có nguồn
Phát hiện nhu cầu sớm	Marketing	Nhóm nhu cầu đáng thử, không phải danh sách người để spam
Định vị/phân phối	Marketing + doanh nghiệp	Message/kênh được duyệt
Tiếp nhận	Core/module	Lead/request được ghi nhận

Tìm hiểu & tư vấn	Sales	Recommendation có lý do và source
Mua/hẹn/báo giá	Hệ thống doanh nghiệp	Order/booking/quote có provider reference
Xác nhận thương mại	System-of-record	Order/payment/delivery là các state riêng
Sử dụng/hỗ trợ	Support/human	Case và resolved confirmation
Mua lại/giới thiệu	Sales/Marketing/Support	Opportunity/order/referral hợp lệ
Cải tiến	Product/Marketing	Change proposal có evidence

5.1 Các business case chính

- Khách mới hỏi mua: hỏi nhu cầu -> tra sản phẩm -> gợi ý -> dẫn sang quy trình mua hiện có.
- Khách chưa sẵn sàng: lưu phần đã biết -> follow-up có phép, tối đa theo cấu hình.
- Hỗ trợ thông thường: FAQ/hướng dẫn -> hỏi xác nhận kết quả -> chưa xác nhận thì case chưa resolved.
- Khiếu nại/người thật: tạo handoff -> chờ người nhận -> AI dừng phần nghiệp vụ.
- Mua thêm/nâng cấp: ghi nhu cầu mới -> Sales xác nhận -> đề xuất mới.
- B2B consultative sales: nhu cầu, ngân sách, decision maker, timing, lịch/báo giá.
- Mặc cả/payment/price protection: nằm ngoài P1, cần server-side policy và reconciliation.

6. Mô-đun Marketing

6.1 Mục tiêu

Marketing không bắt đầu từ chạy quảng cáo. Mục tiêu là tìm đúng vấn đề, đúng nhóm khách, đúng thời điểm và đúng kênh phân phối; sau đó tạo giả thuyết có thể kiểm chứng.

6.2 Bốn vai trò nghiệp vụ

Vai trò	Công việc	Đầu ra
Market Research	Quy mô, tăng trưởng, nhu cầu, đối thủ, upstream signal, nơi khách tập trung	Opportunity brief có nguồn
Marketing Strategy	Problem, solution, positioning, value proposition, evidence	Message/journey/offer draft
Acquisition & Partners	Kênh, tổ chức phù hợp, lead capture, segmentation	Partner/lead proposal có nguồn và consent
Marketing Analytics	Experiment, cost, lead quality	Report và recommendation; không tự chi ngân sách

6.3 Upstream / Pre-Need Marketing

Tư duy nổi bật của tài liệu nghiên cứu thị trường là đi ngược chuỗi nhu cầu: tìm hành động xảy ra trước khi nhu cầu mua sản phẩm xuất hiện, từ đó nghiên cứu nơi khách tập trung và partner channel. Ví dụ SIM đi Đài Loan: không chỉ tìm người đang search “mua SIM”, mà nghiên cứu các điểm trước chuyến đi như học tiếng, visa, hồ sơ, vé và đơn vị liên quan.

Ranh giới dữ liệu

Một tín hiệu thị trường không tạo quyền truy cập danh sách cá nhân và không tự tạo consent để gửi tin. P1 chưa bật Marketing automation.

6.4 Phiếu cơ hội tối thiểu

Trường	Nội dung
Vấn đề/phân khúc	Ai gặp vấn đề gì, trong hoàn cảnh nào
Nhu cầu cuối	Outcome khách muốn và cách xử lý hiện tại
Tín hiệu sớm	Source, observed_at, useful window, expiration
Điểm tập trung/đối tác	Tổ chức nào, lý do phù hợp, nguồn công khai/được cấp quyền
Giải pháp/evidence	Sản phẩm, giới hạn, bằng chứng công dụng
Kinh tế sơ bộ	Revenue/cost assumptions và missing data
Rào cản	Legal/privacy/operations
Experiment	Audience, channel, message, budget cap, metric, stop criteria

7. Mô-đun Sales

7.1 Mục tiêu

Sales giúp khách chọn giải pháp đủ dùng và tiến đến bước mua phù hợp, thay vì tối ưu số đơn bằng cách bán sai nhu cầu. P1 tập trung consultation và dẫn sang checkout/process hiện có.

7.2 Hỏi thông tin theo loại hành trình

Bối cảnh	Hỏi tối thiểu	Next step
B2C	Nhu cầu, điều kiện dùng, tầm giá khi cần, variant/compatibility	Recommendation -> cart/checkout hiện có
B2B consultative	Nhu cầu, budget, decision maker, timing, scale	Booking/quote prep/opportunity
Khách cũ	Nhu cầu mới + sản phẩm hiện dùng đã	Giữ sản phẩm cũ / bổ sung / upgrade

	xác minh nếu cần	
--	------------------	--

7.3 Quy trình

- Kiểm tra quyền, module và ownership.
- Dùng context đã có; xác minh khách trước dữ liệu riêng.
- Hỏi phần còn thiếu theo journey.
- Tra catalog/price/availability/current policy.
- Đưa vài lựa chọn, lý do, trade-off và nguồn.
- Khách tự xác nhận purchase/booking.
- Action chỉ chạy trong allowlist; lưu provider-confirmed result.

7.4 Giá ưu đãi và negotiation - sau P1

AI không được xem/tiết lộ giá vốn hoặc tự quyết giá cuối. Client chỉ gửi nhu cầu/giá đề nghị; server tính price floor và discount budget.

$$P = P_{base} - D, \text{ với } 0 \leq D \leq D_{cap}$$

$$Contribution = P * (1 - r) - C$$

$$Price \text{ floor} = \max((C + L) / (1 - r), P_{base} - D_{cap})$$

Trong đó C là chi phí cố định theo đơn trong mô hình đơn giản, r là tỷ lệ chi phí trên doanh thu, L là contribution tối thiểu, D_cap là discount cap. Thiếu dữ liệu hoặc floor > base price thì không tự phát hành quote.

7.5 Ranh giới P1

Cho phép	Không cho phép
Tra catalog, giải thích, recommend, ghi CRM field được cấp quyền	Sửa giá, tạo coupon, tự mặc cả
Dẫn sang checkout hiện có	Tạo/thu payment, refund, cancel order
Booking nếu hành trình cần và provider xác nhận	Báo booking thành công khi chưa có confirmation id
Prepare quote info cho nhân viên	Tự phát hành commercial quote

8. Mô-đun Customer Support

8.1 Mục tiêu

Support giúp khách sử dụng sản phẩm thành công, giải quyết vấn đề nhất quán và chuyển người khi cần. Support có thể nhận câu hỏi trước mua nhưng không dùng khiếu nại để ép upsell.

8.2 Luồng chuẩn

- Kiểm tra module, ownership và yêu cầu gặp người thật.
- FAQ công khai có thể trả lời không cần xác minh; dữ liệu order/account riêng phải verify customer.

19. Đọc context qua connector được phép.
20. Tìm tài liệu hiện hành đúng product/version.
21. Hướng dẫn trong boundary được duyệt, ghi steps tried.
22. Hỏi khách đã giải quyết chưa; chưa xác nhận thì case chưa resolved.
23. Thiếu nguồn, rủi ro hoặc khách yêu cầu -> handoff.
24. Closed/resolved chỉ khi có customer/human confirmation theo policy.

8.3 Phân kỳ năng lực

Năng lực	Giai đoạn
FAQ + troubleshooting có nguồn	P1
Contextual suggested questions	P1 nếu UI hỗ trợ
Order/shipping lookup	P2
Ticket connector	P2
Price-protection voucher	P2 human-approved / P3 bounded automation
Image/video return support	P3 xem xét
Repurchase signal	P1 capture, automation sau

9. Customer360 và mô hình dữ liệu

9.1 Customer360 là gì?

Customer360 là lớp liên kết context giữa các module; nó không thay CRM. Mục tiêu là biết đúng khách/phiên nào, conversation nào, nguồn nào, requirement nào, ai đang phụ trách, những action nào đã xảy ra và evidence nào hỗ trợ kết quả.

Nhóm record	Nội dung tối thiểu
Identity	tenant, customer/session, source ids, verification evidence
Contact/Consent	channel, purpose, status, granted/revoked evidence
Source/Need	campaign/partner, product interest, need, timing
Conversation	messages retained, summary, owner, handoff, next step
Commerce links	opportunity, quote, order, payment, shipping - state riêng
Support/Growth	case, tried steps, resolution, reopen, repeat purchase/referral need
Inference	score/signal, rule version, evidence, limitations

9.2 Source-of-truth

Nguồn	Giữ dữ liệu chính thức
CRM/App	Customer/account/lead/opportunity/owner
Catalog/OMS	Product, price, availability, order, commercial terms
Payment provider/bank	Transaction/payment status
Shipping/Ticketing	Delivery/case/provider owner
Ads/Partner source	Attribution/cost có quyền
AgentOS	Links, conversation, workflow, config, audit, inference

9.3 Identity & privacy

- Một page view là session activity, chưa phải verified customer.
- Email/phone/order id tự khai không đủ để đọc dữ liệu riêng.
- Merge identity chỉ khi có evidence đáng tin trong cùng tenant.
- Consent phải theo purpose/channel; consent mua hàng không tự thành marketing consent.
- Rút consent phải chặn future sends tương ứng.

10. Knowledge, RAG và thẻ bằng chứng

10.1 Knowledge governance

Mỗi tài liệu cần owner, source, version, approval status, visibility, effective/expiry date và product scope. AI không tự sửa hoặc tự phê duyệt knowledge base trong lúc trả lời.

10.2 Retrieval flow

```

Question
-> filter tenant / permission / product
-> retrieve current approved sources
-> generate answer supported by sources
-> attach evidence references
-> persist source_version / timestamp / limitations

```

10.3 Evidence card

Trường	Ý nghĩa
Claim / recommendation	Điều Agent đang khẳng định hoặc đề xuất
Type	Fact / event / inference / hypothesis
Source + location	Document/record + vị trí
Version + checked_at	Nguồn nào tại thời điểm nào

Applicability	Product/region/customer condition
Limitations	Phần chưa biết, điều kiện đo, uncertainty
Approval	Người duyệt nếu policy yêu cầu

Prompt injection boundary

Nội dung tài liệu, website hoặc kết quả tool là dữ liệu không đáng tin về mặt chỉ dẫn. Một câu trong tài liệu không thể cấp quyền hoặc vượt policy server.

11. API và hệ thống tích hợp

11.1 Hai chiều kết nối

Chiều	Ví dụ
Company -> AgentOS	Website gửi customer question/event
AgentOS -> Company system	Tra catalog, ghi lead/CRM note, booking
Business event -> AgentOS	Order/payment/support status event kích hoạt workflow

11.2 Bốn API tối thiểu

Endpoint	Ý nghĩa	Kết quả
POST /v1/conversations	Create/link conversation	conversation id + verification state
POST /v1/conversations/{id}/messages	Send message chọn marketing/sales/support/auto	202 + task id
GET /v1/tasks/{id}	Read durable task state/result	status, version, answer, actions
POST /v1/events	Ingest source/human events	event id + trace + triggered workflows

202 Accepted chỉ nghĩa là request đã được nhận bền vững, không phải business outcome đã thành công.

11.3 Trạng thái action

Status	Ý nghĩa	Xử lý
confirmed	Provider/source xác nhận effect	Có thể chuyển workflow tiếp
rejected	Provider/policy từ chối	Không retry mù; sửa input hoặc handoff
uncertain	Không biết effect đã xảy ra hay chưa	Reconcile trước khi retry

11.4 Connector contract

- Authentication và secret nằm ngoài prompt/browser.
- Field mapping có version.
- Read/write scope độc lập.
- Rate limit, timeout, error taxonomy rõ.
- Idempotency/effect key cho side effect.
- Reconciliation key/provider reference để tra lại sau timeout.
- Không mở endpoint/action ngoài allowlist.

12. Durable Workflow, idempotency và reconciliation

12.1 Vì sao cần durable workflow

Conversation AI là stateless theo request, nhưng business process có thể kéo dài nhiều phút/ngày, chờ khách, chờ nhân viên, chờ provider hoặc retry sau lỗi. Vì vậy workflow state phải nằm trong storage bền vững, không chỉ trong memory của model/worker.

State	Ý nghĩa
queued	Đã xếp hàng
running	Đang xử lý
waiting	Chờ timer/event
awaiting_human	Chờ người nhận/decision
completed	Hoàn thành request - không đồng nghĩa sale/payment
stopped	Dừng theo condition
failed	Không xác lập được result; giữ action evidence

12.2 Idempotency

Mọi request/event/action có khả năng lặp do network retry. Hệ thống phải dùng stable key theo tenant + business object/action. Cùng key nhưng payload khác phải conflict, không im lặng dùng kết quả cũ.

12.3 Reconciliation

```
Connector call timeout sau khi provider có thể đã ghi
-> action.status = uncertain
-> query provider bằng reconciliation_key/provider_reference
-> nếu tìm thấy effect: confirmed
-> nếu chắc chắn không có: retry cùng effect_key
-> nếu vẫn không rõ: assign human; KHÔNG tạo effect thứ hai
```

12.4 Follow-up P1

Một follow-up sequence trong P1 tối đa hai tin và mặc định tắt nếu chưa duyệt channel, consent/purpose, content, owner và business hours. Mỗi lần gửi phải re-check điều kiện tại thời điểm thực thi.

13. Human handoff và phê duyệt

13.1 Khi nào cần người

Tình huống	AI được chuẩn bị	AI không được tự làm
Đơn lớn/giá ngoại lệ	Need, original terms, calculations, proposed action	Approve commercial exception
Refund/cancel/account change	Intent + verified context + process	Execute without authorized actor
Security/safety/dispute	Summary + evidence	Risky instruction/decision
Khách yêu cầu người thật	Context package	Bắt khách tiếp tục questionnaire
Publish campaign/partner contact	Draft + evidence + cost	Publish/spend/contact automatically

13.2 Ownership rules

25. Tạo handoff request có queue/assignee candidate và SLA/expiry.
26. Trạng thái vẫn awaiting_human cho tới khi bên nhận accept.
27. Khi accepted, conversation owner chuyển sang human/queue một cách nguyên tử.
28. AI dừng trả lời nghiệp vụ trong scope đã takeover.
29. Human xử lý hoặc reassign.
30. Chỉ resume AI bằng explicit human.resume event và re-check policy.

14. Bảo mật, tenant isolation và quyền dữ liệu

14.1 Các control bắt buộc

Control	Yêu cầu
Tenant scope	tenant_id suy ra từ credential, không tin request body
Object permission	conversation/task/customer/order đều phải authorize riêng
Customer verification	Caller hợp lệ không có nghĩa customer id trong payload là đúng người
Secrets	Secret store/server side; không để prompt/browser
Least privilege	Connector chỉ có operation/fields cần thiết
Audit	Ai/agent nào đọc gì, đề xuất gì, action nào, source/version nào

Data minimization	Chỉ đưa context cần thiết vào model
Isolation tests	Hai tenant test trên cùng codebase phải không truy xuất chéo

14.2 Threats cần test

- Prompt injection từ document/product description cố ý cầu bỏ qua policy.
- IDOR: đổi customer_id/order_id/task_id để xem dữ liệu tenant/customer khác.
- Duplicate event làm gửi tin/tạo record lặp.
- Worker crash giữa lúc provider đã ghi.
- Old webhook/task version ghi đè state mới.
- Browser sửa price/currency/cart payload.
- Human approval giả bằng user id gửi trong content thay vì authenticated identity.

15. Đo lường, ROI và unit economics

15.1 Đo outcome, không chỉ activity

Khối	Chỉ số nên theo
Marketing	Validated hypothesis, qualified demand, CPL/CAC theo source
Sales	Qualification completion, conversion, contribution, return
Support	Confirmed resolution, reopen, handoff, response time, CSAT
Operations	AI cost/task, errors, blocked actions, human time
Business	Repeat purchase, referral, contribution by channel, LTV khi đủ dữ liệu

15.2 Event model

Các event nên tách rõ: lead.captured, qualification.started/completed, recommendation.presented, booking.confirmed, handoff.created/accepted/resolved, support.case_opened/resolved/reopened, order.confirmed, payment.confirmed, order.returned, payment.refunded, ai.usage.recorded... Một order event không được suy thành payment hoặc revenue nếu source chưa xác nhận.

15.3 Price floor / unit economics

Mô hình nguồn dùng contribution margin đơn giản, không phải net profit. Mọi con số phải được finance owner xác nhận trước khi tự động áp dụng.

Biến	Ý nghĩa
P	Revenue sau discount trên phạm vi đơn

C	Per-order costs không theo tỷ lệ P
r	Chi phí tỷ lệ trên P
L	Contribution tối thiểu bằng số tiền
P_base	Base price
D	Total direct discount
D_cap	Approved discount cap

$$P = P_base - D$$

$$Contribution = P * (1-r) - C$$

$$Price\ floor = \max((C+L)/(1-r), P_base-D_cap)$$

15.4 Đo tác động

“Revenue có AI tham gia” chỉ là attribution/correlation, không chứng minh causal uplift. Khi đủ mẫu nên dùng controlled experiment, chốt eligibility, primary metric, observation window, budget và stop criteria trước khi chạy.

16. Đóng gói sản phẩm và mô hình triển khai

16.1 Core Platform + Industry Template + Customer Configuration

Lớp	Ví dụ
Core Platform	Orchestration, workflow, auth, evidence, connectors framework, audit, analytics
Industry Template	Question sets, product semantics, default workflows, compliance assumptions
Customer Configuration	Enabled modules, tone, language, fields, catalog mapping, policy, working hours, approvers, integrations

16.2 Mô hình thương mại

Định hướng nguồn đề xuất phí platform + module/integration + AI usage + implementation/configuration effort. Chưa có mức giá thương mại cố định. Không nên cam kết “80-90% tái sử dụng” như fact; đó là design hypothesis cần chứng minh qua hai tenant/configuration khác nhau.

16.3 Khách hàng phù hợp nhất ban đầu

- Đã có website/app và backend vận hành.
- Có product/service catalog đủ rõ để AI tư vấn.
- FAQ hoặc câu hỏi lặp lại nhiều.
- Có nhân viên sẵn sàng nhận handoff.
- Có một outcome đo được, ví dụ qualification completion, conversion hoặc support resolution.

- Có API hoặc có thể xây adapter an toàn.

17. MVP P0-P3 và phạm vi P1

17.1 P0 - Chuẩn bị/pilot discovery

- Chọn một doanh nghiệp, website và một customer journey.
- Xác định baseline/outcome chính.
- Audit catalog, CRM/customer system, order/payment source nếu cần.
- Chốt owner/approver, privacy/access, AI provider, budget kill switch.
- Nghiên cứu thị trường thủ công; chưa tự động Marketing.

17.2 P1 - Một hành trình nhỏ chạy được

Bật	Tối thiểu
Customer360	Customer/session link, request, conversation, source, consent, owner
Website/API	Submit message/event, task status/result
Catalog/Knowledge	Một product source + approved FAQ/docs
Orchestrator	Sales + basic Support + Human
Sales	Need discovery + recommendation + next step
Support	FAQ/troubleshooting giới hạn + unresolved handoff
CRM/Lead system	Một nguồn read/write fields cụ thể
Follow-up	Tối đa 2 tin nếu đủ điều kiện, mặc định tắt
Reporting	Recommendation, handoff, support, AI cost; order nếu có source

Ngoài P1

- Marketing automation
- Multi-channel automation
- Automated negotiation/discount
- Automated payment/refund/cancel
- Price protection voucher
- Full embedded SDK
- Voice/video returns
- Drag-drop agent/workflow builder

17.3 P2/P3

P2 mở từng năng lực sau P1 với human approval hoặc scope hạn chế: order/shipping lookup, partner experimentation, saved items, contextual prompts, quote/payment integration, price protection thử nghiệm. P3 mới xem xét bounded automation sau khi có dữ liệu chất lượng và kiểm soát rủi ro.

18. Kế hoạch tích hợp một doanh nghiệp pilot

18.1 Mục tiêu pilot khuyến nghị

Pilot tốt

Một website B2C đang bán hàng + một product category có FAQ rõ + một CRM/customer system + một human support/sales queue. Chạy Sales consultation + basic Support trước.

18.2 Gói công việc

Thứ tự	Gói	Deliverable / evidence
1	Business discovery	Journey, baseline, primary metric, owner
2	Tenant/config/security	2 tenant test configs, role matrix, deny tests
3	Ingress API	Conversation/message/task flow + idempotency
4	Catalog/Knowledge	Approved source ingestion, source/version references
5	Sales/Support orchestration	End-to-end recommendation and support path
6	CRM/Lead connector	Read/write mapped fields + provider refs
7	Human handoff	Queue/accept/takeover/resume
8	Observability/analytics	Events, audit, cost, data coverage
9	Controlled pilot	Sign-off, incidents, go/no-go decision

18.3 Audit 5 câu trước khi tích hợp

31. Product catalog lấy ở đâu và ai là owner?
32. Customer/lead lưu ở đâu?
33. Order/payment source nào xác nhận kết quả nếu dùng conversion?
34. Website/backend có API/webhook/auth như thế nào?
35. Agent được phép read/write operation và fields nào?

18.4 Lũồng tích hợp khuyến nghị

```

Browser/App
-> Company Backend (auth/session)
-> AgentOS conversation/message API
-> AgentOS task/result
-> Company Backend
-> UI render

```

```
AgentOS tool call
```

-> Connector
 -> Company API
 -> Provider-confirmed result
 -> Audit + Customer360 + Workflow

19. Bộ tiêu chí nghiệm thu và kiểm thử

Nhóm	Nghiệm thu bắt buộc
Functional	Question -> needs -> recommendation/source -> next step; support -> confirmed resolution hoặc human owner
Module boundary	Sales chạy không cần Marketing; disabled module không bị gọi vòng
Security	Không đọc chéo tenant/customer; browser không sửa price/action
Knowledge	Không dùng doc chưa duyệt/hết hạn; source/version lưu đúng
Handoff	Một conversation chỉ có một responder owner; takeover/resume rõ
Reliability	Duplicate, timeout-after-write, worker crash, lost webhook đều phục hồi đúng
Integration	Provider record có reference; uncertain effect được reconcile
Analytics	Manual sample đối chiếu event -> object -> metric
Kill switch	Tắt module/action/connector không để workflow cũ tiếp tục side effect

19.1 Test cases tối thiểu

- Gửi cùng idempotency key hai lần với cùng payload -> cùng kết quả, không double action.
- Cùng key khác payload -> conflict.
- Connector timeout sau potential write -> uncertain -> reconcile.
- Tài liệu bị revoke -> không còn retrievable.
- Human takeover trong lúc follow-up đang waiting -> scheduled send bị chặn.
- Customer revoke consent -> mọi future marketing/follow-up tương ứng bị chặn.
- Tenant A cố fetch task/order/customer của tenant B -> deny.
- Prompt injection trong product description -> không mở tool/quyền ngoài allowlist.

20. Rủi ro, quyết định còn mở và nguyên tắc go-live

20.1 Các quyết định chưa chốt trong repo

Chủ đề	Hiện trạng
Pilot company / website	Chưa chọn

Industry / journey B2C hay B2B	Chưa chốt
Catalog/CRM API	Chưa xác nhận
Order/payment source	Chưa xác nhận
Need booking?	Chưa quyết định
Follow-up channel/consent/content	Chưa duyệt; mặc định tắt
Human staffing/SLA	Chưa phân công
AI provider/privacy/retention	Chưa rà soát
Budget/kill switch	Chưa duyệt

20.2 Nguyên tắc go-live

- 36. Không go-live nếu chưa có tenant isolation và object permission tests.
- 37. Không tự động action tài chính nếu chưa có provider confirmation + reconciliation.
- 38. Không bật follow-up nếu chưa có consent/purpose/channel/stop conditions.
- 39. Không claim tăng doanh thu nếu chưa có order/payment source và baseline hợp lệ.
- 40. Bắt đầu draft-assist/human-reviewed trước khi tăng mức automation.
- 41. Mỗi lần mở quyền mới phải có evidence và rollback/kill switch.

21. Khuyến nghị kiến trúc triển khai

Phần này là khuyến nghị bổ sung

Không phải cam kết hoặc source-of-truth của repository. Mục đích là chuyển thiết kế hiện tại thành hướng triển khai kỹ thuật thực dụng.

21.1 Kiến trúc ứng dụng ban đầu

Khối	Khuyến nghị
API service	Modular monolith, clear bounded modules, stateless HTTP
Worker	Durable background jobs/workflows; lease/lock cho step execution
Database	PostgreSQL; tenant scoped tables; row/object authorization ở service layer
Cache/queue	Redis hoặc managed queue nếu cần; không là source-of-truth
Object storage	Knowledge documents, versioned metadata
Search/RAG	Bắt đầu retrieval đơn giản + filters; vector index là derived data

LLM gateway	Một lớp riêng quản model, prompt version, tool allowlist, cost
Connectors	Interface chung cho catalog/CRM/order/booking/ticket/payment
Observability	Structured logs, traces/correlation id, audit event, token/cost
Admin	Config, docs approval, connector health, queue, approvals, audit

21.2 Internal contracts nên chốt sớm

- Agent input/output schema: intent, context refs, proposed answer, proposed actions, evidence refs.
- Tool/action schema: operation, arguments, required scopes, risk class.
- Connector result: confirmed/rejected/uncertain + provider_reference + reconciliation_key.
- Workflow state/version/effect_key contract.
- Customer360 object ownership và field source map.
- Knowledge document/evidence schema.
- Human handoff/approval event schema.
- Analytics event dictionary.

21.3 Thứ tự coding

42. Tenant/auth/config skeleton
43. Conversation/task/event API
44. Durable task/worker state
45. Catalog + knowledge connector
46. Sales consult agent contract
47. Support FAQ agent contract
48. Human handoff ownership
49. CRM/lead connector
50. Audit/analytics
51. Pilot hardening/reconciliation tests

Phụ lục A. API mẫu

A.1 Tạo/gắn conversation

```
POST /v1/conversations
{
  "external_session_ref": "sess_abc",
  "channel": "website",
  "customer_ref": null
}

-> { "conversation_id": "conv_01", "verification": "anonymous_session" }
```

A.2 Gửi message

```
POST /v1/conversations/conv_01/messages
{
  "module": "sales",
  "message": "Tôi cần sản phẩm phù hợp với phòng nhỏ",
  "context": { "product_category": "air_purifier" },
  "idempotency_key": "msg-20260910-001"
}

-> 202 Accepted
{ "task_id": "task_01", "status": "accepted", "task_version": 1, "correlation_id": "corr_01" }
```

A.3 Task result

```
GET /v1/tasks/task_01
-> {
  "status": "completed",
  "answer": "...",
  "sources": [{"source_record_id": "product_01", "source_version": "catalog_v3"}],
  "actions": [
    {"operation": "catalog.read", "status": "confirmed", "provider_reference": "product_01"}],
  "correlation_id": "corr_01"
}
```

A.4 Business event

```
POST /v1/events
{
  "event_id": "evt_order_001",
  "source": "company_oms",
  "type": "order.confirmed",
  "occurred_at": "2026-09-10T08:00:00Z",
  "object_ref": "order_123",
  "correlation_id": "corr_01"
}
```

Phụ lục B. Checklist tích hợp doanh nghiệp

- ☐ Website/app và backend owner đã xác định
- ☐ Auth giữa company backend và AgentOS đã chốt
- ☐ Tenant id không lấy từ client body
- ☐ Product catalog source/version/owner đã chốt
- ☐ Customer/lead/CRM field map đã chốt
- ☐ Order/payment source nếu dùng conversion đã chốt
- ☐ Object-level permission cho customer/order/conversation/task
- ☐ Approved knowledge docs + lifecycle
- ☐ Connector read/write allowlist
- ☐ Idempotency key strategy

- ☐ Reconciliation strategy cho write timeout
- ☐ Human queue/owner/business hours
- ☐ Consent/purpose/channel/stop rules
- ☐ Audit/correlation/effect key
- ☐ AI model/provider + data policy
- ☐ Budget limit + kill switch
- ☐ Baseline + primary metric + observation window
- ☐ 2-tenant isolation test
- ☐ Prompt injection/tool boundary test
- ☐ Rollback/go-no-go owner

Phụ lục C. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn
AgentOS	Lớp điều phối AI + workflow + integration được mô tả trong dự án
Customer360	Context/linking layer giữa customer/session/conversation/business objects; không thay CRM
Orchestrator/Supervisor	Bộ chọn module/owner và điều phối request
RAG	Retrieval-Augmented Generation: lấy nguồn phù hợp trước khi sinh câu trả lời
Evidence	Nguồn/phiên bản/điều kiện hỗ trợ claim/action
Tenant	Một doanh nghiệp/customer account sử dụng cùng platform nhưng dữ liệu tách biệt
Idempotency	Gửi lại cùng operation không tạo side effect lần hai
Effect key	Stable key của một external side effect
Reconciliation	Tra hệ thống nguồn để xác định effect đã xảy ra hay chưa
Handoff	Chuyển trách nhiệm xử lý sang human/queue
Source-of-truth	Hệ thống được coi là nguồn chính thức cho một loại dữ liệu
Contribution margin	Doanh thu trừ chi phí biến đổi/phân bổ theo mô hình đã chốt; không tự đồng nghĩa net profit
P0/P1/P2/P3	Các mức ưu tiên/điều kiện triển khai, không phải lịch release cố định

Phụ lục D. Bản đồ tài liệu nguồn

Đường dẫn trong repo	Nội dung chính
PLAN.md	Entry point; trạng thái sản phẩm thiết kế

plans/README.md	Kế hoạch hợp nhất và thứ tự đọc
plans/product-and-packaging.md	Định vị, cấu hình, đóng gói
plans/customer-lifecycle.md	Customer journey và business cases
plans/modules/marketing.md	Marketing module
plans/modules/sales.md	Sales module
plans/modules/customer-support.md	Support module
plans/platform/architecture.md	Logical architecture và boundaries
plans/platform/data-and-knowledge.md	Customer360, source ownership, knowledge
plans/platform/api-and-integrations.md	API, connectors, security, payment integration
plans/platform/workflows-and-handoffs.md	Durable workflows, retry, handoff
plans/delivery/analytics.md	Metrics, event model, unit economics
plans/delivery/mvp-and-roadmap.md	P0-P3, P1 scope, acceptance
AGENT_NGIEN_CUU_THI_TRUONG.md	Market research/upstream marketing strategy
BAO_CAO_DE_AN_AI_ECOMMERCE_3_MODULE.pdf	Nguồn ý tưởng B2C/e-commerce được plans tổng hợp và điều chỉnh
reports/09-09-2026/daily-report.md	Snapshot hướng thiết kế ngày 09/09/2026

Kết luận

Nếu mục tiêu là đưa dự án từ thiết kế sang sản phẩm thật, bước kế tiếp không phải xây đủ ba module. Bước đúng là chọn một doanh nghiệp pilot có hệ thống hiện hữu, chốt một journey, một source catalog, một customer/CRM connector, một human queue và một outcome đo được; sau đó triển khai P1 theo nguyên tắc AI đề xuất - server kiểm soát - connector thực thi - source xác nhận.

Trạng thái tài liệu

Repository hiện là thiết kế đề xuất, chưa phải production system/API đã triển khai. PDF này là bản tổng hợp để review và ra quyết định triển khai, không phải bằng chứng rằng các tính năng đã được nghiệm thu.